

MAT1101: Xác suất thống kê

Biến ngẫu nhiên rời rạc

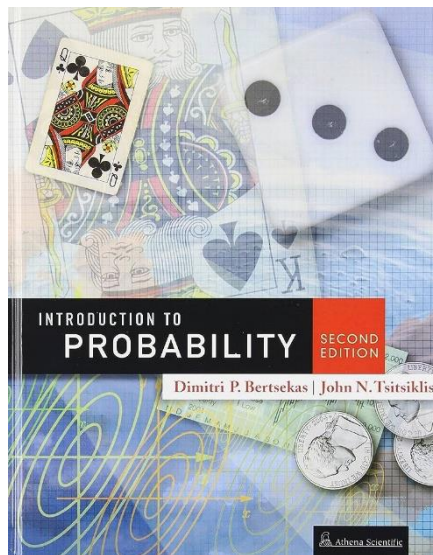


Nguyễn Bích Vân

nbvan@vnu.edu.vn

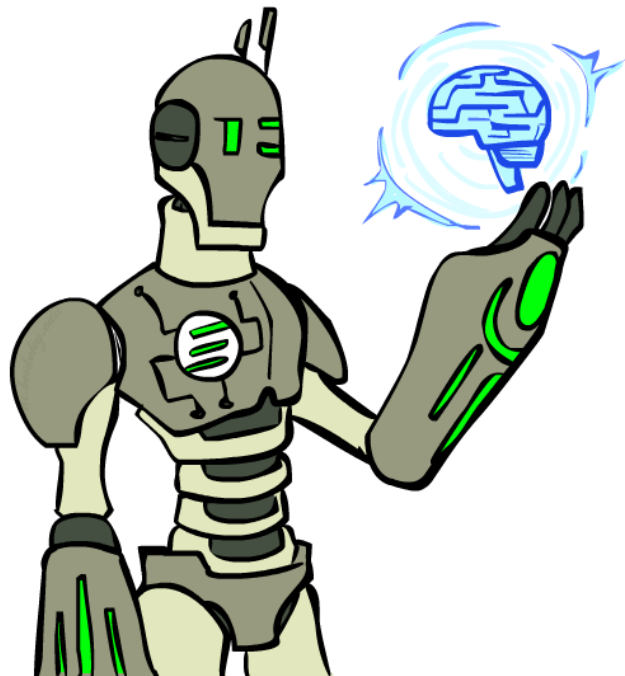
Sách

- Sinh viên có thể đọc thêm mục 2.1 đến mục 2.4
 - Dimitri P. Bertsekas, John N. Tsitsiklis - Introduction to Probability, 2nd Edition -Athena Scientific (2008)



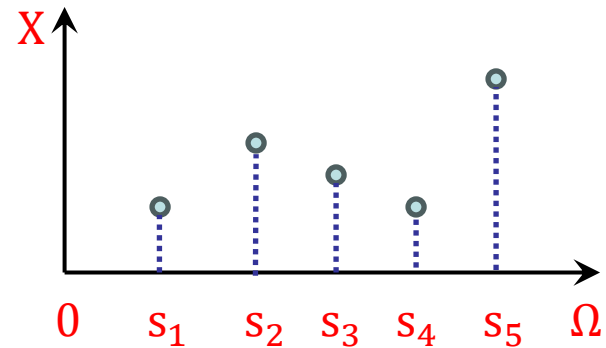
Nội dung

- Khái niệm biến ngẫu nhiên
- Hàm khối xác suất
- Biến Bernoulli, nhị thức, hình học, Poisson
- Hàm của biến ngẫu nhiên
- Kỳ vọng, phương sai
- Bài toán ra quyết định



Khái niệm biến ngẫu nhiên

- Muốn đánh giá định lượng kết quả thí nghiệm, ví dụ:
- Mỗi người chơi **tung xúc sắc 2 lần**, xem ai thắng **tổng hai xúc sắc**
 - Tổng hai xúc sắc = hàm của kết quả tung
- Chọn ngẫu nhiên **một số người trong lớp**, tính **trung bình cộng chiều cao** những người được chọn
 - Trung bình cộng = hàm của kết quả chọn



Khái niệm biến ngẫu nhiên

- Biến ngẫu nhiên = hàm của kết quả thí nghiệm

- Ví dụ:

- Tung đồng xu 10 lần, đếm số lần mặt ngửa

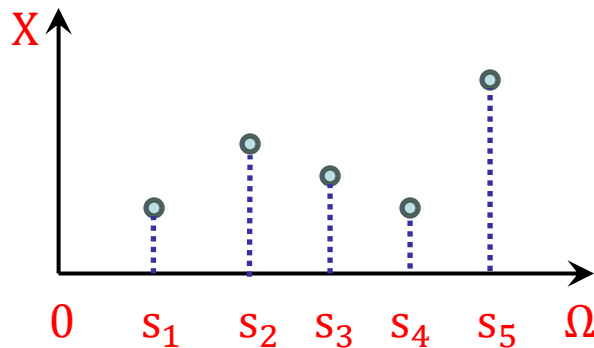
- $\{HHHHHTTTTT\} \rightarrow 5$

- Số lượng lỗi của hệ thống nhận dạng vân tay khi kiểm tra vân tay 1000 người

- $\{\text{ĐSĐĐ} \dots \text{ĐĐ}\} \rightarrow 1$

- Số cuộc gọi tới An trong vòng 1 ngày tới

- $\{t_1, t_2, \dots, t_k\} \rightarrow k$



Biến ngẫu nhiên rời rạc

- Biến ngẫu nhiên rời rạc nếu miền giá trị rời rạc
- Ví dụ: chọn một số ngẫu nhiên a trong $[-1, 1]$, tính

$$X = \text{sgn}(a) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } a > 0 \\ 0 & \text{nếu } a = 0 \\ -1 & \text{nếu } a < 0 \end{cases}$$

- Miền giá trị của X là $\{-1, 0, 1\} \rightarrow X$ là biến ngẫu nhiên rời rạc

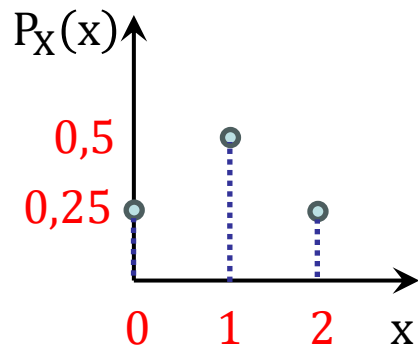
Hàm khối xác suất

- Miền giá trị của biến ngẫu nhiên rời rạc X

$$\mathcal{X} = \{v_1, v_2, \dots, v_n, \dots\}$$

- $P_X(x) = P(\{X = x\})$, $\forall x \in \mathcal{X}$ là hàm khối xác suất của biến X
- Ví dụ: tung đồng xu cân bằng 2 lần, X = số lần mặt ngửa

$$P_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} & \text{nếu } x = 0 \\ \frac{1}{2} & \text{nếu } x = 1 \\ \frac{1}{4} & \text{nếu } x = 2 \end{cases}$$

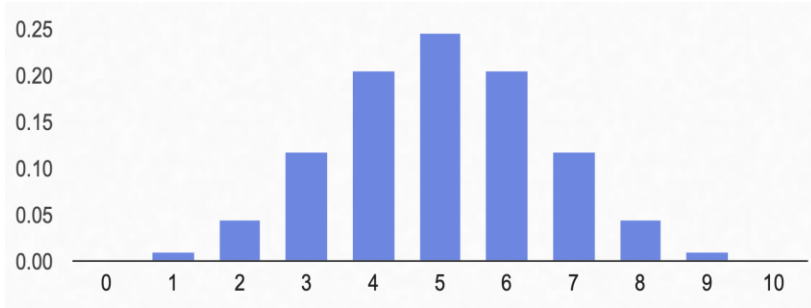


Ví dụ: tung 10 đồng xu

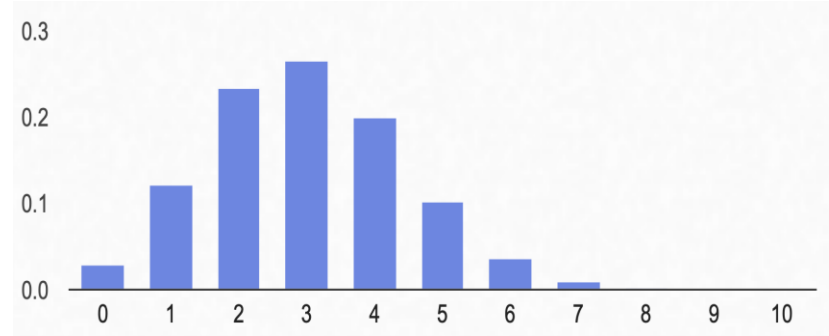
p = xác suất ra mặt ngửa

X = số lần ra mặt ngửa

$P_X(x)$ $p = 0,5$ $n = 10$



$P_X(x)$ $p = 0,3$ $n = 10$



Hàm khối xác suất

$$P_X(x) = P(\{X = x\}), \forall x \in \mathcal{X}$$

Tính chất

- Tổng bằng 1: $\sum_{x \in \mathcal{X}} P_X(x) = 1$
- Tập con S của $\mathcal{X}$: $P(X \in S) = \sum_{x \in S} P_X(x)$

Cách tính: Với mỗi giá trị $x \in \mathcal{X}$

- Tìm các kết quả $s \in \Omega$ sao cho $X(s) = x$
- Tính tổng $p(s)$ của các kết quả s đã tìm được

Biến ngẫu nhiên Bernoulli

- Tung đồng xu có xác suất ra mặt ngửa là p .

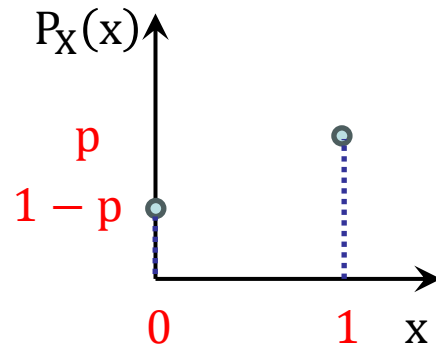
- $X = 1$ nếu được mặt ngửa
- $X = 0$ nếu được mặt sấp

- Ký hiệu $X \sim \text{Bernoulli}(x; p)$

$$P_X(x) = \begin{cases} p & \text{nếu } x = 1 \\ 1 - p & \text{nếu } x = 0 \end{cases}$$
$$= p^x (1 - p)^{1-x}$$

- Ví dụ

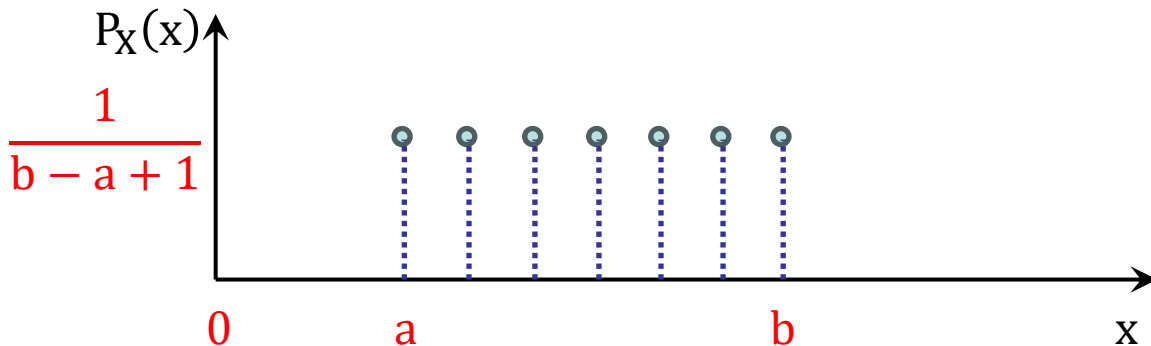
- Gói tin được truyền thành công / thất bại
- Người bị bệnh hay không
- Mô hình học máy phát hiện vật thể hay không



Biến ngẫu nhiên rời rạc đều $[a, b]$

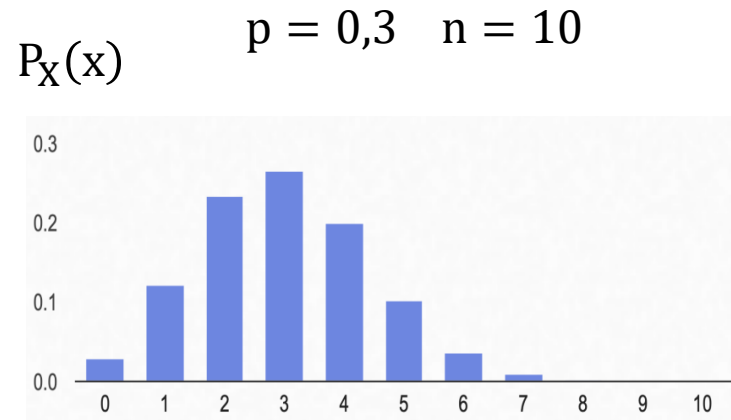
- a, b là các số nguyên, biến ngẫu nhiên rời rạc đều $X \in [a, b]$

$$P_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b - a + 1} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{ngược lại} \end{cases}$$
$$= \frac{1}{b - a + 1} \mathbb{I}(a \leq x \leq b)$$



Biến ngẫu nhiên nhị thức

- Tung n lần đồng xu có xác suất ra mặt ngửa là p . Đặt $X =$ số lần ra mặt ngửa
- Ký hiệu $X \sim \text{Binomial}(n, p)$
 $P_X(k) = P_X(X = k) = C_k^n p^k (1 - p)^{n-k}$
- Ví dụ
 - Số gói tin được truyền thành công trong n gói tin
 - Số người bị bệnh trong tập thể n người



Biến ngẫu nhiên hình học

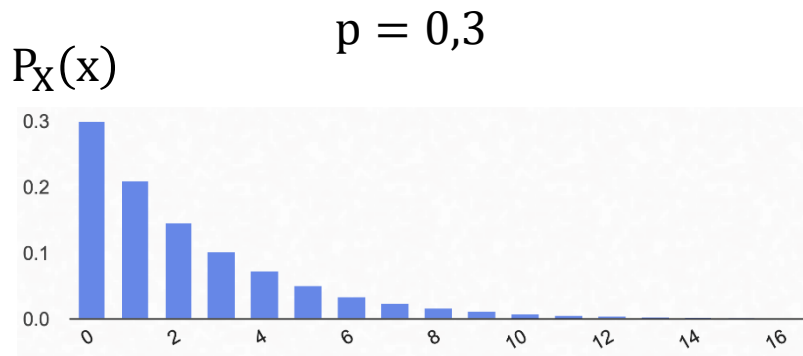
- Tung nhiều lần đồng xu có xác suất mặt ngửa $p \in (0,1)$. X = số lần tung đến khi được mặt ngửa đầu tiên

- Ký hiệu $X \sim G(x; p)$

$$P_X(k) = P_X(X = k) = (1 - p)^{k-1}p$$

- Ví dụ

- An chơi tú lơ khơ với 3 người khác. Số ván bài đến khi An được con Át đầu tiên
- Lần truyền tin thất bại đầu tiên



Biến ngẫu nhiên Poisson

- Giới hạn của biến nhị thức Binomial($x; n, p$) cho n lớn và p nhỏ nhưng $\lambda = np$ cố định

- n lớn: thực hiện nhiều lần
- p nhỏ: xác suất thành công thấp
- $\lambda = np$: kì vọng số lần thành công

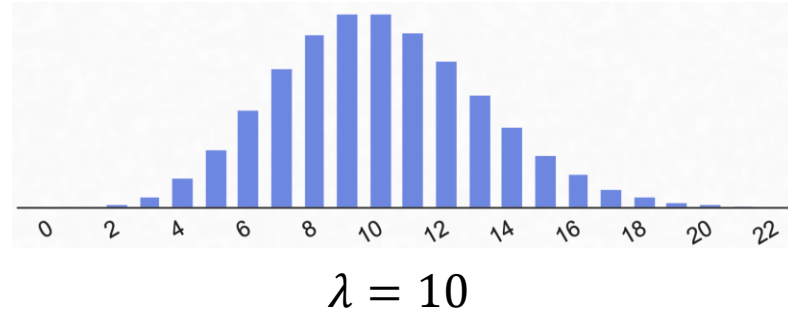
- Ký hiệu $X \sim \text{Poisson}(x; \lambda)$

$$P_X(k) = P_X(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

- Ví dụ

- Số từ viết sai chính tả trong một quyển sách
- Số tai nạn giao thông trong năm

$P_X(x)$



Bài tập

Problem 2. You go to a party with 500 guests. What is the probability that exactly one other guest has the same birthday as you? Calculate this exactly and also approximately by using the Poisson PMF. (For simplicity, exclude birthdays on February 29.)

- $X \sim B\left(x; 499, \frac{1}{365}\right) \Rightarrow P(X = 1) = 499 \cdot \frac{1}{365} \cdot \left(\frac{364}{365}\right)^{498}$
- Đặt $\lambda = np = \frac{499}{365} \Rightarrow P(X = 1) \approx \text{Poisson}(1; \lambda)$
$$= \frac{\lambda e^{-\lambda}}{1!} = \frac{499}{365} e^{-\frac{499}{365}}$$

Bài tập

Problem 3. Fischer and Spassky play a chess match in which the first player to win a game wins the match. After 10 successive draws, the match is declared drawn. Each game is won by Fischer with probability 0.4, is won by Spassky with probability 0.3, and is a draw with probability 0.3, independent of previous games.

(a) What is the probability that Fischer wins the match?

(b) What is the PMF of the duration of the match?

- F_i, S_i = Fischer/Spassky thắng trận ở ván thứ i = hoà $i - 1$ ván rồi Fischer/Spassky thắng
- $P(F_i) = 0,3^{i-1}0,4$
- F = Fischer thắng trận = Fischer thắng trận ở một trong các ván 1 đến 10

$$\Rightarrow P(F) = \sum_{i=1}^{10} P(F_i) = 0,4 \sum_{i=1}^{10} 0,3^{i-1} = \frac{0,4(1 - 0,3^{10})}{0,7} = 0,5714$$

- L = độ dài trận đấu

- $\forall i < 10: \{L = i\} = F_i \cup S_i \Rightarrow P_L(i) = 0,3^{i-1}0,7$

- $i = 10: P_L(10) = 1 - \sum_{i=1}^9 P_L(i) = 1 - \frac{0,7(1-0,3^9)}{0,7} = 0,3^9$

Bài tập

Problem 4. An internet service provider uses 50 modems to serve the needs of 1000 customers. It is estimated that at a given time, each customer will need a connection with probability 0.01, independent of the other customers.

- (a) What is the PMF of the number of modems in use at the given time?
- (b) Repeat part (a) by approximating the PMF of the number of customers that need a connection with a Poisson PMF.
- (c) What is the probability that there are more customers needing a connection than there are modems? Provide an exact, as well as an approximate formula based on the Poisson approximation of part (b).

■ $X = \text{số lượng modem được sử dụng}$

- $\forall x < 50: P_X(x) = \text{Binomial}(x; n, p)$ với $n = 1000, p = 0,01$
- $x = 50: P_X(50) = \sum_{k=50}^{1000} \text{Binomial}(k; n, p)$

Bài tập

Problem 4. An internet service provider uses 50 modems to serve the needs of 1000 customers. It is estimated that at a given time, each customer will need a connection with probability 0.01, independent of the other customers.

- (a) What is the PMF of the number of modems in use at the given time?
- (b) Repeat part (a) by approximating the PMF of the number of customers that need a connection with a Poisson PMF.
- (c) What is the probability that there are more customers needing a connection than there are modems? Provide an exact, as well as an approximate formula based on the Poisson approximation of part (b).

■ Xấp xỉ bằng phân bố Poisson($x; \lambda$) với $\lambda = np = 10$

■ $\forall x < 50: P_X(x) = \text{Poisson}(x; \lambda) = \frac{x^k e^{-\lambda}}{x!}$

■ $x = 50: P_X(50) = \sum_{k=50}^{1000} \text{Poisson}(x; \lambda)$

Bài tập

Problem 6. The Celtics and the Lakers are set to play a playoff series of n basketball games, where n is odd. The Celtics have a probability p of winning any one game, independent of other games.

- (a) Find the values of p for which $n = 5$ is better for the Celtics than $n = 3$.
- (b) Generalize part (a), i.e., for any $k > 0$, find the values for p for which $n = 2k + 1$ is better for the Celtics than $n = 2k - 1$.

- Ý nghĩa: khi nào (p ra sao) thì chơi nhiều ván tốt hơn chơi ít ván
- A = Celtics thắng sau $2k + 1$ ván
- B = Celtics thắng sau $2k - 1$ ván
- N = Số ván Celtics thắng sau $2k - 1$ ván
- $P(B) = P(N = k) + P(N \geq k + 1)$
- $P(A) = P(N \geq k + 1) + P(N = k)(1 - (1 - p)^2) + P(N = k - 1)p^2$

Bài tập

- Ý nghĩa: khi nào (p ra sao) thì chơi nhiều ván tốt hơn chơi ít ván
- $A = \text{Celtics thắng sau } 2k+1 \text{ ván}$
- $B = \text{Celtics thắng sau } 2k-1 \text{ ván}$
- $N = \text{Số ván Celtics thắng sau } 2k-1 \text{ ván}$
- $P(B) = P(N = k) + P(N \geq k + 1)$
- $P(A) = P(N \geq k + 1) + P(N = k)(1 - (1 - p)^2) + P(N = k - 1)p^2$
$$P(A) - P(B) = P(N = k - 1)p^2 - P(N = k)(1 - p)^2$$
$$= C_{k-1}^{2k-1} p^{k-1} (1 - p)^k p^2 - C_k^{2k-1} p^k (1 - p)^{k-1} (1 - p)^2$$
$$= C_{k-1}^{2k-1} p^k (1 - p)^k (2p - 1)$$

Vậy chỉ cần $p > 1/2$ thì chơi nhiều ván tốt hơn chơi ít ván

Hàm của biến ngẫu nhiên

- X là biến ngẫu nhiên (rời rạc) thì biến Y

$$Y = g(X)$$

cũng là biến ngẫu nhiên (vì cũng là hàm của kết quả thí nghiệm)

- Ví dụ:

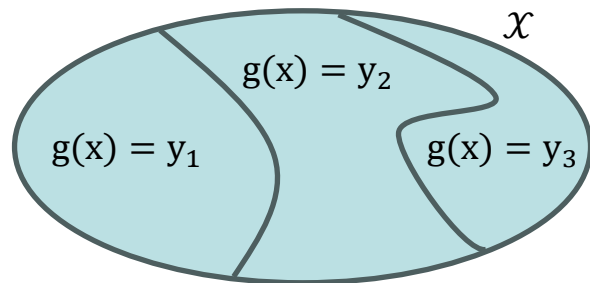
- X = nhiệt độ theo thang Celcius, Y = nhiệt độ theo thang Fareinheit

$$Y = 1.8X + 32$$

- $X = \text{Binomial}(x; n, p)$, $Y = 1$ nếu $X > k$, $Y = 0$ nếu $X \leq k$

- Hàm khối xác suất

$$P_Y(y) = \sum_{x: g(x)=y} P_X(x)$$



Ví dụ: bình phương

- X nhận giá trị ngẫu nhiên trong $\{-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3\}$ với xác suất đều $p(x_i) = \frac{1}{7}$
- Tính hàm khối xác suất của $Y = X^2$

$$Y \in \{0, 1, 4, 9\}$$

$$P_Y(y) = \begin{cases} 1/7 & y = 0 \\ 2/7 & y = 1 \\ 2/7 & y = 4 \\ 2/7 & y = 9 \end{cases}$$

Bài tập

Problem 15. Let K be a random variable that takes, with equal probability $1/(2n+1)$, the integer values in the interval $[-n, n]$. Find the PMF of the random variable $Y = \ln X$, where $X = a^{|K|}$, and a is a positive number.

- Nếu $a = 1$ thì $\{Y = 0\} = \Omega$ hay $P_Y(0) = 1$

$$P_Y(y) = \begin{cases} 1 & y = 0 \\ 0 & \text{các số khác} \end{cases} = \mathbb{I}(y = 0)$$

- Nếu $a \neq 1$ thì

- $\{Y = 0\} = \{K = 0\}$ hay $P_Y(0) = 1/(2n + 1)$
- $\{Y = k \ln(a)\} = \{K = k\} \cup \{K = -k\}$ với $k = 1, 2, \dots, n$

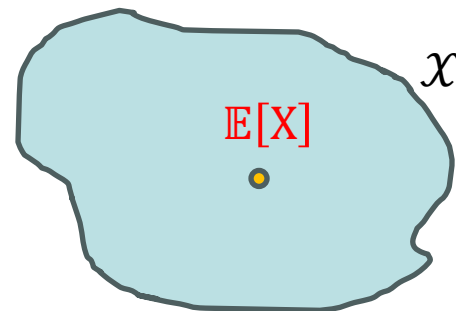
$$P_Y(k \ln(a)) = 2/(2n + 1)$$
$$P_Y(y) = \begin{cases} 2/(2n + 1) & y = \ln(a), 2\ln(a), \dots, n\ln(a) \\ 1/(2n + 1) & y = 0 \\ 0 & \text{các số khác} \end{cases}$$

Kì vọng

- Kì vọng của biến ngẫu nhiên X

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x P_X(x)$$

- Tổng có trọng số các giá trị x trong miền giá trị $\mathcal{X}$
- Trọng số = xác suất của giá trị x
- Nếu coi $P_X(x)$ là “khối lượng”, thì $\mathbb{E}[X]$ có thể coi là “trọng tâm”



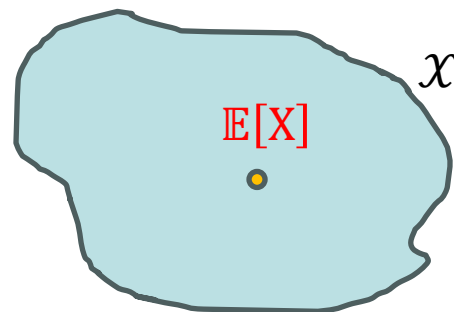
Kì vọng

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x P_X(x)$$

- Ý nghĩa: Nếu lấy mẫu X nhiều lần từ phân bố $P_X(x)$ thì trung bình cộng các lần lấy mẫu là $\mathbb{E}[X]$ vì

Nếu lấy mẫu n lần, mỗi giá trị x sẽ được lấy mẫu khoảng $P_X(x) \times n$ lần. Giá trị trung bình là

$$\frac{1}{n} \sum_{x \in \mathcal{X}} x P_X(x) \times n = \sum_{x \in \mathcal{X}} x P_X(x) = \mathbb{E}[X]$$



Ví dụ: xúc sắc

- Ví dụ: Tung một con xúc sắc sáu mặt đều. Chúng ta muốn tìm kỳ vọng của mặt số xuất hiện sau mỗi lần tung.

$$\mathbb{E}[X] = 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} + 5 \times \frac{1}{6} + 6 \times \frac{1}{6} = 3,5$$

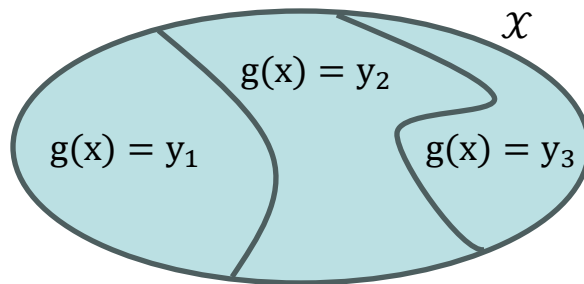
- Ví dụ: Con xúc sắc bị lỗi với xác suất: $P(1) = \frac{1}{12}$, $P(2) = P(3) = P(4) = \frac{1}{6}$, $P(5) = \frac{1}{4}$, $P(6) = \frac{1}{6}$

$$\mathbb{E}[X] = 1 \times \frac{1}{12} + 2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} + 5 \times \frac{1}{4} + 6 \times \frac{1}{6} = 3,833$$

Kì vọng của hàm

- Xét biến $Y = g(X)$, kì vọng của Y

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Y] &= \sum_{y \in \mathcal{Y}} y P_Y(y) = \sum_{y \in \mathcal{Y}} y \sum_{x: g(x)=y} P_X(x) \\ &= \sum_{y \in \mathcal{Y}} \sum_{x: g(x)=y} y P_X(x) = \sum_{y \in \mathcal{Y}} \sum_{x: g(x)=y} g(x) P_X(x) \\ &= \sum_{x \in \mathcal{X}} g(x) P_X(x)\end{aligned}$$



Phương sai, moment

- Phương sai = Kỳ vọng của $(X - \mathbb{E}[X])^2$

$$\text{Var}[X] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \sum_{x \in \mathcal{X}} (x - \mathbb{E}[X])^2 P_X(x)$$

- Thể hiện sự phân tán (trung bình) của X quanh kỳ vọng của nó.
- Moment thứ k = Kỳ vọng của $X^k = \mathbb{E}[X^k]$
 - Phương sai là moment thứ 2 của biến $Y = X - \mathbb{E}[X]$
 - Moment của $X - \mathbb{E}[X]$ gọi là moment trung tâm (central moment)
 - Moment trung tâm thứ 3 gọi là độ lệch (skewness)
 - Moment trung tâm thứ 4 gọi là độ nhọn (kurtosis)

Bài tập

Problem 17. A city's temperature is modeled as a random variable with mean and standard deviation both equal to 10 degrees Celsius. A day is described as “normal” if the temperature during that day ranges within one standard deviation from the mean. What would be the temperature range for a normal day if temperature were expressed in degrees Fahrenheit?

- C = nhiệt độ ở độ Celsius
- F = nhiệt độ ở độ Fahrenheit = $1,8C + 32$
- “Bình thường” = $\{0 \leq C \leq 20\} = \{32 \leq F \leq 68\}$

Tính chất của kì vọng, phương sai

- Nếu $Y = aX + b$ thì
 - $\mathbb{E}[Y] = a\mathbb{E}[X] + b$
 - $\text{Var}[Y] = a^2\text{Var}[X]$
- $\mathbb{E}[f(X) + g(X)] = \mathbb{E}[f(X)] + \mathbb{E}[g(X)]$
- $\text{Var}[X] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$
$$\text{Var}[X] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - 2\mathbb{E}[X\mathbb{E}[X]] + (\mathbb{E}[X])^2$$
- Nói chung $g(\mathbb{E}[X]) \neq \mathbb{E}[g(X)]$
 - Nếu g là hàm lồi thì $g(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[g(X)]$. Ví dụ $g(x) = x^2$
 - Nếu g là hàm lõm thì $g(\mathbb{E}[X]) \geq \mathbb{E}[g(X)]$. Ví dụ $g(x) = \log(x)$

Tính chất của kì vọng, phương sai

▪ Nếu $Y = aX + b$ thì

▪ $\mathbb{E}[Y] = a\mathbb{E}[X] + b$

▪ $\text{Var}[Y] = a^2\text{Var}[X]$

Chứng minh:

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_x (ax + b)P_X(x) = a \sum_x xP_X(x) + b \sum_x P_X(x) = a\mathbb{E}[X] + b$$

$$\begin{aligned}\text{Var}[Y] &= \mathbb{E} \left[\left(aX + b - (a\mathbb{E}[X] + b) \right)^2 \right] = \mathbb{E} [a^2 (X - \mathbb{E}[X])^2] \\ &= a^2 \mathbb{E} [(X - \mathbb{E}[X])^2] = a^2 \text{Var}[X]\end{aligned}$$

Tính chất của kì vọng, phương sai

- $\mathbb{E}[f(X) + g(X)] = \mathbb{E}[f(X)] + \mathbb{E}[g(X)]$

Chứng minh:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[f(X) + g(X)] &= \sum_x [f(x) + g(x)]P_X(x) \\ &= \sum_x f(x)P_X(x) + \sum_x g(x)P_X(x) \\ &= \mathbb{E}[f(X)] + \mathbb{E}[g(X)]\end{aligned}$$

Bài tập

Problem 18. Let a and b be positive integers with $a \leq b$, and let X be a random variable that takes as values, with equal probability, the powers of 2 in the interval $[2^a, 2^b]$. Find the expected value and the variance of X .

- $$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{b-a+1} \sum_{k=a}^b 2^k = \frac{2^a}{b-a+1} \sum_{k=0}^{b-a} 2^k = \frac{2^a(2^{b-a+1}-1)}{b-a+1} = \frac{2^{b+1}-2^a}{b-a+1}$$
- $$\mathbb{E}[X^2] = \frac{1}{b-a+1} \sum_{k=a}^b 4^k = \frac{4^a}{b-a+1} \sum_{k=0}^{b-a} 4^k = \frac{4^{b+1}-4^a}{3(b-a+1)}$$
- $$\text{var}[X] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \frac{4^{b+1}-4^a}{3(b-a+1)} - \left(\frac{2^{b+1}-2^a}{b-a+1} \right)^2$$

Ví dụ: biến Bernoulli

- $X \sim \text{Bernoulli}(x; p)$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \sum_{x \in \mathcal{X}} x P_X(x) = 1 \times P_X(X = 1) + 0 \times P_X(X = 0) \\ &= P_X(X = 1) = p\end{aligned}$$

- Kỳ vọng của biến Bernoulli là xác suất thành công p
- Phương sai

$$\begin{aligned}\text{Var}[X] &= p(1 - p)^2 + (1 - p)(0 - p)^2 \\ &= p(1 - 2p + p^2) + (1 - p)p^2 = p - p^2 = p(1 - p)\end{aligned}$$

Cách khác

$$\text{Var}[X] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = p - p^2$$

Ví dụ: biến rời rạc đều $[a, b]$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \sum_{x \in \mathcal{X}} x P_X(x) = \frac{1}{b - a + 1} \sum_{x=a}^b x = \frac{(a + b)(b - a + 1)}{2(b - a + 1)} \\ &= \frac{a + b}{2}\end{aligned}$$

■ Phương sai

$$\text{Var}[X] = \frac{1}{b - a + 1} \sum_{x=a}^b \left(x - \frac{a + b}{2} \right)^2 = \frac{(b - a)(b - a + 1)}{12}$$

Ví dụ: Biến nhị thức

- $X \sim B(x; n, p)$

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x P_X(x) = \sum_{k=0}^n k C_k^n p^k (1-p)^{n-k} = np$$

$$\text{Var}[X] = np(1-p)$$

Chứng minh: kì vọng biến nhị thức

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^n kB(k; n, p) &= \sum_{k=1}^n k \frac{n!}{k! (n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} \\&= \sum_{k=0}^{n-1} (k+1) \frac{n!}{(k+1)! (n-1-k)!} p^{k+1} (1-p)^{n-1-k} \\&= np \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{k! (n-1-k)!} p^k (1-p)^{n-1-k} \\&= np \sum_{k=0}^{n-1} C_{k-1}^n p^k (1-p)^{n-1-k} = np \sum_{k=0}^{n-1} B(k; n-1, p) = np\end{aligned}$$

Chứng minh: phương sai biến nhị thức

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X^2] &= \sum_{k=0}^n k^2 B(k; n, p) = \sum_{k=1}^n k^2 \frac{n!}{k! (n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} \\&= \sum_{k=0}^{n-1} (k+1)^2 \frac{n!}{(k+1)! (n-1-k)!} p^{k+1} (1-p)^{n-1-k} \\&= np \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(k+1)(n-1)!}{k! (n-1-k)!} p^k (1-p)^{n-1-k} \\&= np((n-1)p + 1) = n^2 p^2 + np(1-p)\end{aligned}$$

$\mathbb{E}[Y + 1]$ với $Y \sim \text{Binomial}(n-1, p)$

$$(\mathbb{E}[X])^2 = n^2 p^2$$

Ví dụ: Biến hình học

- $X \sim G(x; p)$

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x P_X(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k(1-p)^{k-1}p = \frac{1}{p}$$

- Kỳ vọng của biến hình học = nghịch đảo xác suất thành công p

$$\text{Var}[X] = \frac{1-p}{p^2}$$

Chứng minh: kì vọng biến hình học

Đặt $q = 1 - p$

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1}p$$

$$= p \frac{d}{dq} \left(\sum_{k=1}^{\infty} q^k \right)$$

Kỹ thuật đạo hàm

$$= p \frac{d}{dq} \left(\frac{q}{1-q} \right) = p \frac{1}{(1-q)^2} = 1/p$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$$

Chứng minh: phương sai biến hình học

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X^2] &= \sum_{k=1}^{\infty} k^2 q^{k-1} p \\ &= p \frac{d}{dq} \left(\sum_{k=1}^{\infty} k q^k \right) \\ &= p \frac{d}{dq} \left(\frac{d}{dq} \left(\sum_{k=1}^{\infty} q^{k+1} \right) - \sum_{k=1}^{\infty} q^k \right)\end{aligned}$$

$$(\mathbb{E}[X])^2 = \frac{1}{p^2}$$

Chứng minh: phương sai biến hình học

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X^2] &= p \frac{d}{dq} \left(\frac{d}{dq} \left(\sum_{k=1}^{\infty} q^{k+1} \right) - \sum_{k=1}^{\infty} q^k \right) \\ &= p \frac{d}{dq} \left(\frac{d}{dq} \left(\frac{q^2}{1-q} \right) - \frac{q}{1-q} \right) \\ &= p \frac{d}{dq} \left(\frac{q(2-q)}{(1-q)^2} - \frac{q}{1-q} \right) \\ &= p \frac{d}{dq} \left(\frac{q}{(1-q)^2} \right) = p \frac{q+1}{(1-q)^3} = \frac{q+1}{p^2}\end{aligned}$$

$$(\mathbb{E}[X])^2 = \frac{1}{p^2}$$

Bài tập

Problem 20. As an advertising campaign, a chocolate factory places golden tickets in some of its candy bars, with the promise that a golden ticket is worth a trip through the chocolate factory, and all the chocolate you can eat for life. If the probability of finding a golden ticket is p , find the mean and the variance of the number of candy bars you need to eat to find a ticket.

- $Y = \text{số kẹo cần ăn để lấy được giải thưởng}$
- $Y \sim \text{Geometric}(p)$
- $\mathbb{E}[Y] = \frac{1}{p}$
- $\text{Var}[Y] = \frac{1-p}{p^2}$

Bài tập

Problem 23.

- (a) A fair coin is tossed repeatedly and independently until two consecutive heads or two consecutive tails appear. Find the PMF, the expected value, and the variance of the number of tosses.
- (b) Assume now that the coin is tossed until we obtain a tail that is immediately preceded by a head. Find the PMF and the expected value of the number of tosses.

- $X = \text{số lần tung (câu a)}$
- Sau lần tung thứ nhất, mỗi lần tung có xác suất thành công là $1/2$ để được mặt trùng với lần tung trước
- Suy ra $X = Y + 1$ với Y là biến ngẫu nhiên hình học Geometric $\left(\frac{1}{2}\right)$
- $\mathbb{E}[X] = 1 + \mathbb{E}[Y]$
- $\text{Var}[X] = \text{Var}[Y]$

Bài tập

Problem 23.

- (a) A fair coin is tossed repeatedly and independently until two consecutive heads or two consecutive tails appear. Find the PMF, the expected value, and the variance of the number of tosses.
- (b) Assume now that the coin is tossed until we obtain a tail that is immediately preceded by a head. Find the PMF and the expected value of the number of tosses.

- $X =$ số lần tung (câu b)

- Nếu $X = k$, có $k - 1$ cách tung

$\underbrace{T \dots T}_{k-i-1 \text{ lần}} \underbrace{H \dots H}_i T, \text{ với } i = 1, 2, \dots, k-1$

- $P(X = k) = (k - 1)2^{-k}$

- $\mathbb{E}[X] = \sum_{k=2}^{\infty} k(k - 1)2^{-k} = \sum_{k=1}^{\infty} k(k - 1)2^{-k} = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 2^{-k} - \sum_{k=1}^{\infty} k 2^{-k}$

- $\sum_{k=1}^{\infty} k^2 2^{-k} = 6, \sum_{k=1}^{\infty} k 2^{-k} = 2$ (tại sao ?)

Ví dụ: Biến Poisson

- $X \sim \text{Poisson}(x; \lambda)$

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x P_X(x) = \sum_{k=0}^{\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda$$
$$\text{Var}[X] = \lambda$$

Chứng minh: kì vọng biến Poisson

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} &= e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} \\&= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \\&= \lambda \sum_{k=0}^{\infty} \text{Poisson}(k; \lambda) = \lambda\end{aligned}$$

Chứng minh: phương sai biến Poisson

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X^2] &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2 e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k\lambda^k}{(k-1)!} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= \lambda(\lambda + 1)\end{aligned}$$

$$(\mathbb{E}[X])^2 = \lambda^2$$

Mô hình hoá bài toán ra quyết định

- X = trạng thái / tình huống
- Mong muốn: chọn a = hành động / quyết định hợp lý
- Mô tả sự hợp lý = lợi ích / lợi nhuận / niềm vui / điểm thưởng có được khi ra quyết định hoặc thực hiện hành động
- $A(x)$ = thuật toán ra quyết định / hành động khi gặp tình huống x
- $R(a, x)$ = điểm thưởng khi thực hiện hành động a trong tình huống x
- Kỳ vọng của điểm thưởng: $\mathbb{E}[S] = \mathbb{E}[R(A(X), X)]$
- Bài toán tối ưu, tìm thuật toán A trong lớp các thuật toán $\mathcal{A}$ để cực đại kỳ vọng điểm thưởng

$S = R(A(X), X)$
là biến ngẫu nhiên
đánh giá điểm thưởng
khi gặp tình huống X .

$$\max_{A \in \mathcal{A}} \mathbb{E}[R(A(X), X)]$$

Mô hình hoá bài toán ra quyết định

- Trong một số bài toán, mô tả bằng chi phí
- $C(a, x)$ = chi phí / mất mát khi thực hiện hành động a trong tình huống x
- Kỳ vọng của chi phí: $\mathbb{E}[L] = \mathbb{E}[C(A(X), X)]$
- Bài toán tối ưu, tìm thuật toán A trong lớp các thuật toán $\mathcal{A}$ để cực tiểu chi phí

$L = C(A(X), X)$
là biến ngẫu nhiên
đánh giá chi phí khi
gặp tình huống X .

$$\min_{A \in \mathcal{A}} \mathbb{E}[C(A(X), X)]$$

Ví dụ: bài toán phân lớp

- MNIST: $Z = (X, y) = (\text{ảnh đầu vào cỡ } 28 \times 28, \text{phân lớp } 0, 1, \dots, 9)$
- Thuật toán phân lớp: $A(Z) = A(X) \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$
- Chi phí, lỗi phân lớp 0-1

$$C(A(Z), Z) = \begin{cases} 1 & A(X) \neq y \\ 0 & A(X) = y \end{cases}$$

- Xác suất phân lớp sai = kì vọng lỗi

$$P(A(X) \neq y) = \mathbb{E}[C(A(Z), Z)]$$

- Huấn luyện = tìm thuật toán phân lớp tối thiểu kì vọng lỗi

$$\min_{A \in \mathcal{A}} \mathbb{E}[C(A(Z), Z)]$$

